

Forprosjekt, frist 1

Oblig Group 35

Vi ønsker å studere sammenhengen mellom været (temperatur, nedbør) og sykkelbruk i byer.

Fordi dette kan gi verdifull innsikt i hvordan klima påvirker bærekraftig transport, som igjen kan hjelpe til med planlegging av sykkelvennlige byer.

Vi vil samle inn data ved å bruke offentlig tilgjengelige datasett fra åpne dataplattformer som inkluderer værdata (f.eks. fra Meteorologisk institutt) og sykkelstatistikk (f.eks. bysykkel-leie eller sykkelregistreringer i byer som Oslo, København eller Amsterdam).

Vi ser på dette som en prosess av type

- Lineær regresjon
- Annen regresjon

Inferensene vi har tenkt å bruke for dette er

- Posterior sannsynlighetsfordeling for parametre
- Prediktiv sannsynlighetsfordeling - altså fremtidige observasjoner
- Sammenligning av parameter mot fast verdi / 1-variabel hypotesetest

Vi ser for oss å bruke følgende visualiseringer av statistikken og prosjektet generelt:

- Lineære grafer for å vise sammenhengen mellom temperatur og sykkelbruk.
- Heatmaps for å visualisere sykkelbruk over tid og sesonger.
- Boksplott for å sammenligne sykkelbruk i forskjellige værforhold (f.eks. regn vs. sol).